

算法 1 RNA 口袋识别主流程

输入与输出

输入 RNA 观测重原子 $R = \{(a_j, r_j, t_j)\}_{j=1}^N$; a_j 为坐标, r_j 为 Bondi 半径, t_j 为原子及核苷酸身份。

默认 网格 $\Delta = 1.5 \text{ \AA}$; 区域预算 $M = 40$; 输出预算 $k = 5$; 化学权重 $\alpha = 2$; 重叠指数 $\beta = 0.25$ 。

输出 有序口袋列表 S , $|S| \leq 5$; 各口袋包含中心、完整核苷酸裁剪集合、质量分数及选择增益。

```
1  读取选定结构模型中的支持 RNA 重原子, 应用既定残基与 altloc 选择规则。
2   $P \leftarrow \text{GenerateRegions}(R, \Delta, M)$ 。参见算法 2。
3  若  $P = \emptyset$ , 返回空列表。
4  从 RNA 完整碱基环及局部键几何构建芳香面、供体与受体方向。
5  for 每个候选区域  $r \in P$  do
6       $c(r) \leftarrow \text{RegionalChemistry}(r, R)$ 。参见算法 3。
7       $Q(r) \leftarrow G(r)[1 + \alpha c(r)]$ 。
8  end for
9   $S \leftarrow \text{JointSelect}(P, Q, k, \beta)$ 。参见算法 4。
10 return  $S$ , 顺序为逐轮选择顺序。
```

方法范围: 预测仅使用 RNA 结构; 不输入配体坐标、位点标签或神经网络检查点。输出用于后续口袋裁剪与对接, 本步骤不生成配体位姿。

数学组成: 探针可通行的自由空间区域、区域化学场与局部交叉支持、质量和裁剪差异共同决定的贪心选择。

内部 40 区域是几何筛选后的最大候选池; 最终 5 口袋是输出上限。候选不足时保留实际数量。

参数范围: 这里给出当前默认设置。部分固定参数通过开发数据选择过; 推理时不使用标签。化学分数是结构启发式, 不是结合自由能。

算法 2 几何区域生成与代表中心

输入与输出

输入 RNA R ；网格间距 $\Delta=1.5$ Å；预算 $M=40$ 。

默认 净空 1.2–4 Å；局部半径 7.5 Å；生长半径 6 Å；种子分数比例 0.5；至少 3 体素；中心间距 4 Å。

输出 按几何质量排列的候选池 P ；每项记录区域体素、自由中心 z_r 、分数 $G(r)$ 与裁剪集合 A_r 。

```
1 以 RNA 坐标均值为原点；取最远原子方向为第一轴、最大横向投影为第二轴，以叉积构建第三轴。
2 在该框架构建网格；距离及编号并列时采用固定原子顺序。
3 for 每个网格点  $x_i$  do
4   在 7.5 Å 原子邻域计算  $d_i = \min_j (\|x_i - a_j\| - r_j)$ ；要求  $1.2 \leq d_i \leq 4$  Å 且至少 3 个邻原子。
5   将 RNA 框架中  $\{-1, 0, 1\}^3$  的 26 个非零向量归一化并发射射线；以  $r_j + 1.2$  Å 球计算遮挡比例  $E_i$  与 13
   对对向遮挡比例  $O_i$ 。
6    $w_{ij} = \exp[-(\|x_i - a_j\| - 4)^2 / 8]$ ,  $W_i = \sum_j w_{ij}$ 。
7    $b_i = \sum_j w_{ij} 1_{base}(j) / W_i$ 。
8    $g_i = E_i \sqrt{O_i} (0.75 + 0.25 b_i) [1 - \exp(-W_i / 12)]$ 。
9   保留  $g_i > 0$  且至少存在 1 对对向遮挡的合格体素。
10 end for
11 建立六面邻接；仅当整条连接线段不穿过探针扩展原子球时保留边。
12 按  $g_i$  降序遍历尚未分配的种子，以广度优先生长构造区域。
13   只加入距种子不超过 6 Å、且  $g_i \geq 0.5 g_{seed}$  的未分配邻点；丢弃少于 3 体素的区域。
14 for 每个保留区域  $r$  do
15    $V_r = |r| \Delta^3$ ,  $V_0 = 36 \pi \text{ Å}^3$ 。
16    $G(r) = \max_{i \in r} g_i [0.5 + 0.5 (1 - \exp(-V_r / V_0))]$ 。
17    $\mu_r = \sum_{i \in r} g_i x_i / \sum_{i \in r} g_i$ ；取区域内离  $\mu_r$  最近的自由体素为  $z_r$ 。
18 end for
19 按  $G$  降序检查中心间距 4 Å；围绕中心作 10 Å 球形裁剪，并扩展到完整观测核苷酸。
20 要求至少 12 个 RNA 原子；与先前保留裁剪 Jaccard 重叠率  $\geq 0.8$  者排除；保留最多  $M$  区域。
21 return  $P$ 。
```

净空使用局部原子邻域；射线描述局部遮挡。区域体积是合格探针中心空间的网格体积。默认代表中心由几何决定，化学重定位权重为 0。

算法 3 区域化学与协同支持

输入与输出

输入 候选区域体素 $\{x_i\}_{i \in r}$ ；完整 RNA 几何与中性化学类型。

默认 截断 7.5 Å；芳香面高度 3.5 Å，纵向/横向宽度 1/2 Å；极性距离 3 Å，宽度 1 Å；协同半径 $\rho = 1.5$ Å。

输出 有界区域化学支持 $c(r) \in [0, 1]$ 。

```
1 拟合完整芳香碱基环平面，要求平面拟合  $\text{RMS} \leq 0.25$  Å；由已观测键邻居确定供受体方向。缺失平面或方向的位点不参与。
2  for 每个区域体素  $x_i$  do
3      对截断范围内每个芳香环  $b$ ，令  $h_{ib}$  为有符号法向高度、 $\ell_{ib}$  为横向距离。
4      从碱基平面沿对应法向 2 Å 处发射可见性线段；要求  $|h_{ib}| \geq 2$  Å 且整线段不被 RNA 原子球遮挡。
5       $U_i = \sum_{b \text{ visible}} \exp[-(|h_{ib}| - 3.5)^2 / 2 - \ell_{ib}^2 / 8]$ 。
6      对碱基供受体  $s$ ，计算距离  $d_{is}$  与最佳允许方向余弦  $u_{is}$ ；应用同样的全线段遮挡检查。
7       $H_i = \sum_{s \text{ visible}} \max(0, u_{is})^2 \exp[-(d_{is} - 3)^2 / 2]$ 。
8       $F_i = 1 - \exp(-U_i)$ ,  $P_i = 1 - \exp(-H_i)$ 。
9  end for
10 for 区域内点对  $(i, j)$  do
11     若  $i = j$ ，令  $\tilde{K}_{ij} = 1$ 。
12     否则仅当  $\|x_i - x_j\| \leq \rho$  且整段容纳 1.2 Å 探针时，令  $\tilde{K}_{ij} = \exp[-\|x_i - x_j\|^2 / (2\rho^2)]$ 。
13     其余点对令  $\tilde{K}_{ij} = 0$ 。
14 end for；按行归一化  $K_{ij} = \tilde{K}_{ij} / \sum_j \tilde{K}_{ij}$ 。
15  $B_i = 0.75 F_i + 0.25 P_i$ 。
16  $C_i = 1/2 [\sqrt{F_i(KP)_i} + \sqrt{P_i(KF)_i}]$ 。
17  $c(r) = 0.5 \text{mean}_{i \in r}(B_i) + 0.5 \text{mean}_{i \in r}(C_i)$ 。
18 return  $c(r)$ 。
```

所有距离以 Å 计。极性支持仅使用可解析的碱基供受体，排除糖和磷酸氧；点到供受体距离须大于原子半径加 0.05 Å，可见性线段从该偏移表面起算。可见性使用原子范德华球，协同检查使用探针扩展球。

协同项衡量邻近芳香场与极性场的交叉支持；包含自身项。它不要求两类支持来自不同核苷酸，也不验证真实配体能够同时满足这些作用。

算法 4 基于质量与裁剪差异的联合选择

输入与输出

输入 候选池 P ；区域质量 $Q(r)$ ；中心 z_r ；裁剪原子集合 A_r 。

默认 最终预算 $k=5$ ；重叠指数 $\beta=0.25$ ；硬排除 Jaccard 阈值 0.8；中心距离阈值 3 Å。

输出 按贪心选择顺序排列的口袋列表 S 。

```
1   $S \leftarrow [], U \leftarrow P$ 。
2  while  $|S| < k$  且  $U \neq \emptyset$  do
3       $E \leftarrow \emptyset$ 。
4      for 每个剩余候选  $r \in U$  do
5           $J(r, S) = |A_r \cap A_S| / |A_r \cup A_S|$ 。
6           $J_{\max}(r, S) = \max_{s \in S} J(r, s)$ ；若  $S$  为空，则定义为 0。
7          若  $J_{\max} \geq 0.8$ ，跳过  $r$ 。
8          若存在  $s \in S$  满足  $\|z_r - z_s\| < 3$  Å，跳过  $r$ 。
9           $gain(r/S) = Q(r)[1 - J_{\max}(r, S)]^\beta$ 。
10         将候选及其增益加入  $E$ 。
11     end for
12     若  $E = \emptyset$ ，结束循环。
13     选择增益最高的  $r^*$ ；增益按 12 位小数比较，同分按固定候选 ID。
14     将  $r^*$  追加至  $S$ ，记录增益与最大重叠，并从  $U$  移除。
15 end while
16 return  $S$ 。
```

首轮增益等于区域质量 Q ；后续候选因与已选裁剪区域重复而受到惩罚。Jaccard 衡量 RNA 原子裁剪集合重叠，不是空腔体素集合重叠。

选择不足 5 个时返回实际结果；不添加新的中心。该过程是明确的贪心规则，不宣称全局最优或次模近似保证。

当前默认 $\alpha=2$ 表示区域化学支持的质量增益权重， $\beta=0.25$ 控制裁剪重叠惩罚强度。代表中心由几何确定；选择阶段改变入选顺序，不移动中心。